Körper

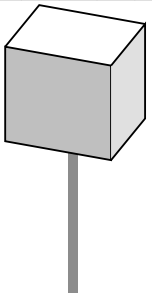
Prisma und Zylinder

A Prisma und Zylinder

A2 Oberfläche

nach P10 ’18 **1.** Der Fuchsturm in Jena hat einen Durchmesser d von 6,4 m. Die 21,7 m hohe Außenmauer des zylinderförmigen Turmes wurde renoviert. Berechne die Fläche der Außenmauer.

nach P10 ’19 **2.** Auf einem zylinderförmigen Mast sitzt ein dreiseitiges Prisma. Die Seitenflächen des Prismas werden als Werbefläche genutzt. Jede der drei Seitenflächen ist 1,50 m breit und 1,20 m hoch. Berechne die Größe der Werbefläche, die insgesamt zur Verfügung steht.

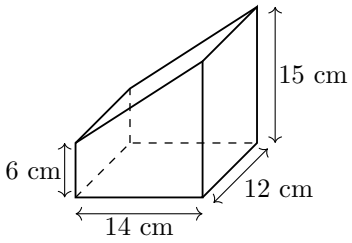


(nicht maßstabsgerecht)

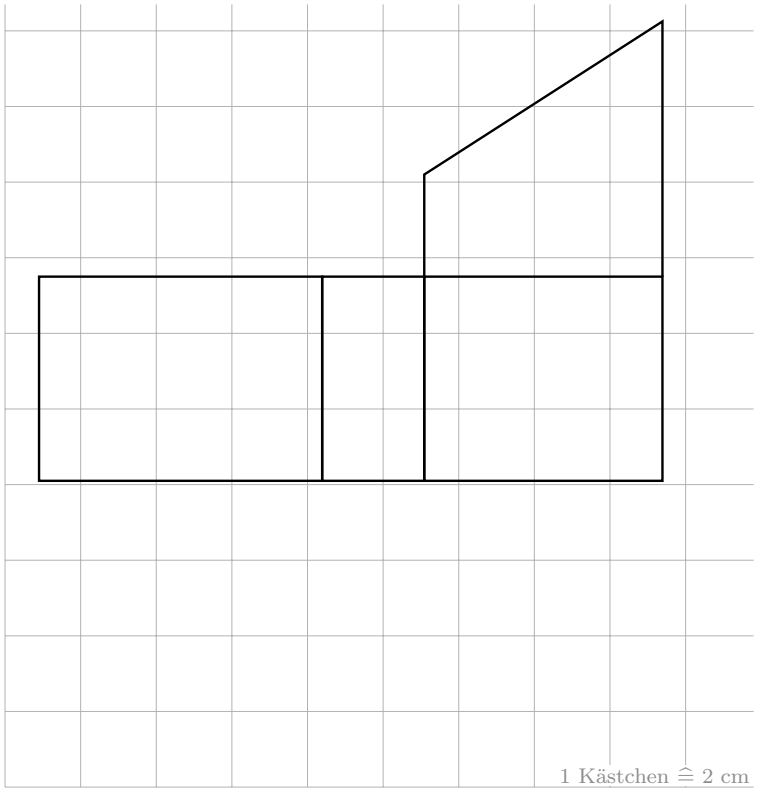
A = _____

1: 436,3 m² | 2: 5,4 m²

nach P10 ’20 **3.** Eine Schachtel hat die Form des abgebildeten Prismas. Martina hat angefangen, das Netz dieser Schachtel zu skizzieren. Vervollständige das Netz.

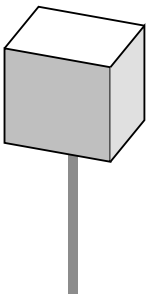


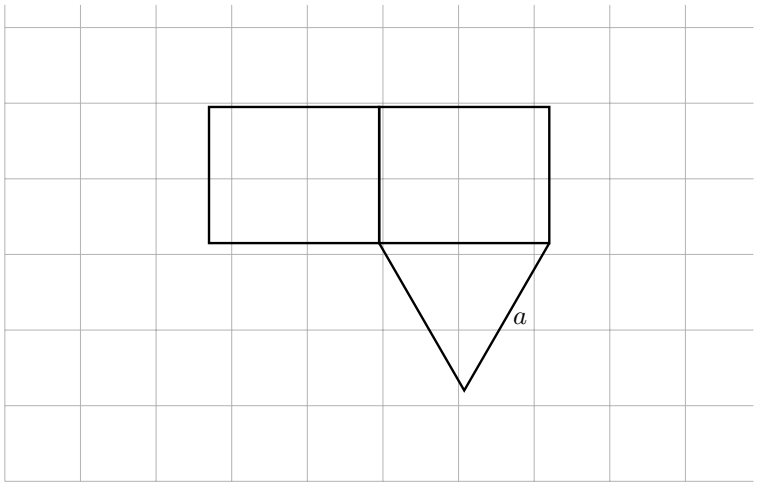
(nicht maßstabsgerecht)



nach P10 ’19 **4.** Auf einem zylinderförmigen Mast sitzt ein dreiseitiges Prisma. Jede der drei Seitenflächen des Prismas ist 1,50 m breit und 1,20 m hoch. Vervollständige das Netz des Prismas und gib die Länge von a an.

a = _____


(nicht maßstabsgerecht)



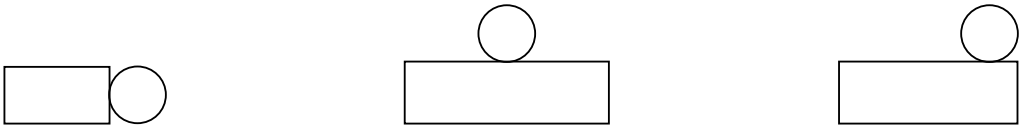
3: + Rechteck 15 × 12 rechts, + Trapez unten | 4: + 1 Rechteck, + 1 Dreieck; 1,50 m

nach P10 ’23 **5.** Eine zylinderförmige Konservendose hat den Radius 4 cm und die Höhe 8 cm. Skizziere die Mantelfläche der Konservendose. Bestimme die Länge a und die Breite b der Mantelfläche und beschrifte deine Skizze entsprechend.

(nicht maßstabsgerecht)

a = _____ b = _____

nach P10 ’22 **6.** Ein zylinderförmiger Becher ohne Deckel ist $h = 7$ cm hoch und hat den Radius $r = 3{,}2$ cm. Wähle aus den Skizzen das Netz aus, das zum Becher passt. Kreuze an. Ermittle die Länge und die Breite der Mantelfläche.



☐ ☐ ☐

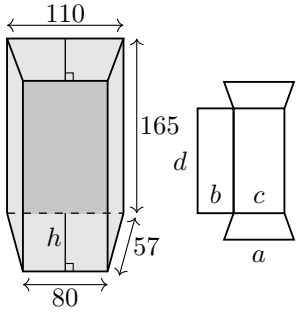
Länge = _____ Breite = _____

nach P10 ’14 **7.** Eine Kühlvitrine hat die Form eines Prismas; die Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez. Vervollständige die Skizze des Netzes der Vitrine. Ergänze die fehlenden Maße; es ist $c = 80$ cm.

a = _____

b = _____

d = _____



(Maße in cm; nicht maßstabsgerecht)

5: 25,1 cm; 8 cm | 6: Netz 3; 20,1 cm; 7 cm | 7: + Rechteck 57 × 165; + Rechteck 110 × 165; 110 cm; 57 cm; 165 cm